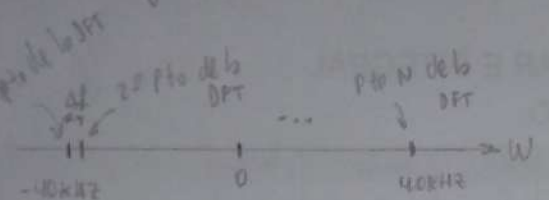
[4/04/15]

5) a) Me dicen que una señal de ancho de banda $W = 40kHz$ se muestrea con la frec. de Nyquist. Es decir, se muestrea con $80kHz$. Ahora, si mi DFT en este caso es de N ptos, quiere decir que tengo para representar todo el espectro esos N ptos. Miémoslo gráficamente:



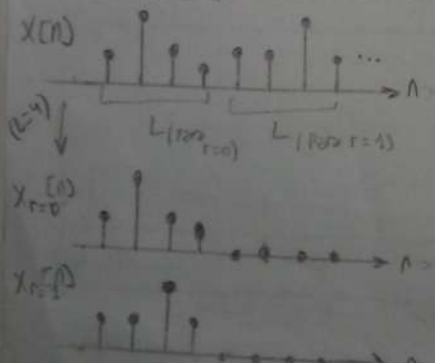
Es decir, tomando N ptos de DFT, mi espectro se divide en $N-1$ secciones. Como me dicen que $\Delta f < 50Hz \Rightarrow$ c/u de esas secciones debe representar $< 50Hz$. Luego, si $50Hz \equiv 1$ sección

$$\Rightarrow 80kHz \equiv \frac{80000 \cdot 1}{50} = 1600$$ y como hay $N-1$ secciones $\Rightarrow$ Si $N \geq 1601$, se cumple lo pedido.

b) Me dan la señal $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi\, 200}{8000} n\right) + \cos\left(\frac{2\pi\, 250}{8000} n\right)$ y me piden poder distinguir ambas frec. Para ello, vemos la DFT del coseno:

$$DFT\left\{\cos\left(\frac{2\pi}{N} k_0 n\right)\right\} = \frac{N}{2}\left(\delta[k-k_0] + \delta[k+k_0-N]\right)$$. Resulta así bastante evidente que si tomo $N = 8000$ ptos se van a poder distinguir las frec. (como picos de amplitud 4000 en $k = 200, 250, 7750$ y 7800), pero esto se puede achicar más. Mirando fijo, $x[n]$ se puede escribir como: $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 4}{160} n\right) + \cos\left(\frac{2\pi \cdot 5}{160} n\right)$ lo cual me indicaría que tomando $N = 160$ puedo distinguir las frec. (como picos de amplitud 80 en $k = 4, 5, 155$ y 156). Además, es el mín. valor de N, ya que si intentara reescribir de nuevo a $x[n]$ con números más chicos dentro de los cosenos (por ej., en vez de con 160, con 80), los "picos" de los deltas pasarían a darse en valores de k no enteros, perdiéndose los. $\Rightarrow N = 160$ ya ok.

c) Me dicen que tengo una señal $h[n]$ de long. $P = 20$ que representa un sist. FIR, y una señal de long. infinita $x[n]$. Luego, me piden hallar "las primeras" 30 valores de la señal $y[n] = x[n] * h[n]$. Para eso asumo que me piden las muestras que van desde $n = 0$ hasta $n = 29$ y que $x[n] = 0 \ \forall n < 0$ (si no, ¿cómo serían "las primeras"?). Luego si $x[n]$ "arranca" en $n = 0$, puedo hacer lo sgte para calcular la convolución $y[n]$: "separo" a la señal $x[n]$ en infinitas señales $x_r[n]$ según ventanas rectangulares de long. L. Así:



Luego, $y[n]$ se puede reconstruir con las infinitas $y_r[n]$ desplazadas en L $\Rightarrow x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} y_r[n-kL]$

$$\Rightarrow y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[n] * x_r[n-kL]$$

Como la conv. es invariante en el tiempo $\Rightarrow y[n] = \sum_{k=0}^{+10} y_r[n-kL]$

con $y_r = h[n] * x_r[n]$

(1)

(B) Para ello, debo descomponer $H(z)$ según fracciones simples.

$$\Rightarrow H(z) = \frac{z^2 - 1/4}{(1-\frac{1}{2}z)(1-3z)} = \frac{a}{(1-\frac{1}{2}z)} + \frac{b+cz}{(1-3z)} \rightarrow \text{Busco } a, b, C.$$

Haciendo las cuentas, se cumple que $a = -3/8$; $b = -1/4$; $C = 1/4$. Así:

$$H(z) = -\frac{3}{8}\frac{z}{(1-\frac{1}{2}z)} + \frac{-1/4}{1-3z} + \frac{1}{4}\frac{z}{1-3z}$$

Luego, como $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az}$ y $\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z \cdot X(z)$

$\Rightarrow$ Antitransformando, queda que: (uso que la ROC es $\{|z|>3\}$)

$$h[n] = -\frac{3}{8}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1] - \frac{1}{4}3^n u[n] + \frac{1}{4}3^{n-1}u[n-1]$$

Como habíamos dicho que $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]$ $\Rightarrow$ quedará que:

$$y[n] = -\frac{3}{8}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}u[k-1] - \frac{1}{4}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}3^k u[k] + \frac{1}{4}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}3^{k-1}u[k-1]$$

$$\Rightarrow y[n] = -\frac{3}{8}\sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{+\infty}3^k + \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}3^{k-1}$$

$$\Rightarrow y[n] = -\frac{3}{8}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k = -\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{1-1/2} = -3/4.$$

$\therefore$ Si $x[n] = 1$, $y[n] = -3/4$ $\forall n$ (Y de bien porque el sist. es estable y se dio que tanto $x[n]$ como $y[n]$ estén acotados)

(D) ¿Qué significa esta expresión? Significa que, al sumar las distintas y_r, que son las convoluciones lineales, puedo obtener la $y[n]$ original, pero me tengo que acordar de desplazar las y_r según L. Ahora bien, cada y_r se consigue con la DFT de x_r y h, usando la conv. circular para obtener la conv. lineal. Luego, si P es la long. de $h[n]$ ($P=20$), sé que la long. de y_r será $L+P-1$. Luego, al haber un desplazam. entre los distintos y_r según L, eso quiere decir QUE LOS y_r TIENEN UN OVERLAPPING DE $P-1$ ptos (es decir, los primeros $P-1$ ptos de $y_{r+1}[n]$ se sumarán a los últimos $P-1$ ptos de $y_r[n]$ en la sumatoria de la expresión).

Luego, si quiero obtener con una sola DFT los primeros 30 valores de $y[n]$, deberé tomar ventanas de largo $L=49$; ya que de esos 49 valores los últimos 19 se sumarán a los primeros 19 de la y_r sgte, dejándome "bien calculados" los primeros 30 $\Rightarrow$ Con $L=49$ y $P=20$, la DFT debe tener un largo $N \geq L+P-1 \Rightarrow N \geq 68$.

Nota: Si $x[n]$ no cumpliera que $x[n]=0$ $\forall n<0$, el procedimiento sería igual; sólo que en lugar de tomarse una ventana deberían tomarse dos (los primeros 19 ptos de la ventana tendrían que superponerse con los 19 últimos de la otra)